

EXERCICE 1

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j})$. L'unité graphique est 2 cm.

On donne les points A, B et C d'affixes respectives a, b et c telles que :

$$a = 2 - 2i, b = 2 + 2i \text{ et } c = -2 + 2i.$$

1. a) Place les points A, B et C dans le plan muni du repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
 b) Démontre que le triangle ABC est rectangle et isocèle.
 c) Écris sous forme exponentielle, chacun des nombres complexes a, b et c .
2. Soit r la rotation de centre O telle que $r(A) = B$ et (Γ) le cercle de centre Ω d'affixe 2 et de rayon 2.
 - a) Détermine l'application complexe associée à la rotation r .
 - b) Dédus de ce qui précède $r(B)$.
 - c) Détermine la nature et les éléments caractéristiques de l'image (Γ') de (Γ) par r .
 - d) Construis (Γ) et (Γ') sur la même figure.
3. Soit α un nombre réel appartenant à l'intervalle $]0; 2\pi[$, tel que : $\alpha \neq \pi$. On note M le point d'affixe z telle que $z = 2 + 2e^{i\alpha}$ et M' l'image de M par r . On note z' l'affixe de M'.
 - a) Démontre que M est un point de (Γ) .
 - b) Démontre que : $z' = 2i - 2e^{i\alpha}$.
 - c) On note u et v les affixes respectives des vecteurs $\overrightarrow{BM}$ et $\overrightarrow{BM'}$.
 Exprime u et v en fonction de α .
4. a) Démontre que :
 $\forall x \in \mathbb{R}, e^{2ix} + 1 = 2e^{ix}\cos x \text{ et } e^{2ix} - 1 = 2ie^{ix}\sin x.$
 - b) Démontre que : $\frac{u}{v} = \tan \frac{\alpha}{2}$.
 - c) Dédus de ce qui précède que les points M, M' et B sont alignés.
5. On donne : $\alpha = \frac{\pi}{3}$.
 - a) Détermine sous forme algébrique l'affixe du point M.
 - b) Construis les points M et $r(M)$.

EXERCICE 2

Le sujet du concours d'entrée dans une grande école est noté sur 20 points. Il comporte 5 questions à choix multiples. Pour un candidat donné, on attribue quatre (4) points à chaque réponse juste et zéro (0) point à chaque question non traitée ou à réponse fausse.

On admet que lorsqu'un candidat répond au hasard à une question, la probabilité de donner une réponse juste est $\frac{1}{4}$.

1. Soit k le nombre exact de réponses justes données par un candidat à ce concours. Exprime en fonction de k la note globale N de ce candidat.
2. Soit X la variable aléatoire égale au nombre de réponses justes obtenues par un candidat qui a répondu au hasard à chacune des cinq questions.
 - a) Détermine les valeurs prises par X.
 - b) Démontre que : $P(X = 3) = \frac{45}{512}$.
 - c) Justifie que la probabilité pour que le candidat ait une note globale supérieure à 10 est : $\frac{53}{512}$.
3. On suppose qu'à ce concours, n candidats ont répondu au hasard aux cinq questions.
 On admet que lorsqu'un des n candidats répond au hasard à une question, la probabilité de donner une réponse juste est $\frac{1}{4}$.
 - a) Justifie que la probabilité P_n qu'au moins un des n candidats ait une note globale supérieure à 10 est : $1 - \left(\frac{459}{512}\right)^n$.

b) Détermine la valeur minimale de n pour que : $P_n \geq 0,99$.

PROBLÈME

Le plan est muni d'un repère orthonormé (O, I, J) . L'unité graphique est 2 cm.

Soient n un entier naturel non nul et f_n la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f_n(x) = (1-x)^n e^{\frac{x}{2}}$. On désigne par (C_n) la courbe représentative de f_n dans le plan muni du repère orthonormé (O, I, J) .

Le but de ce problème est de calculer la limite de la suite (S_n) définie par :

$$S_n = \frac{1}{n!} \int_0^1 f_n(x) dx$$

Partie A: Étude de la fonction f_1 et d'une fonction associée.

1. a) Calcule : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_1(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f_1(x)}{x}$.
- b) Interprète graphiquement les résultats précédents.
2. a) Calcule la limite de f_1 en $-\infty$.
- b) Interprète graphiquement le résultat précédent.
3. On suppose que f_1 est dérivable sur $\mathbb{R}$.
- a) Démontre que f_1 est strictement croissante sur $] -\infty; -1[$ et strictement décroissante sur $] -1; +\infty[$.
- b) Dresse le tableau de variations de f_1 .
- c) Trace dans le repère (O, I, J) , la courbe (C_1) et sa tangente à l'origine.

Partie B: Étude de la fonction f_n .

1. a) Détermine, suivant la parité de n , la limite de f_n en $+\infty$.
- b) Détermine, suivant la parité de n , $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f_n(x)}{x}$.
- c) Interprète graphiquement les résultats précédents.
2. a) Calcule $\lim_{x \rightarrow -\infty} f_n(x)$ (On pourra poser: $X = 1 - x$).
- b) Interprète graphiquement le résultat précédent.
3. On suppose que pour tout entier naturel n non nul, f_n est dérivable sur $\mathbb{R}$.
- a) Démontre que : $\forall x \in \mathbb{R}, f_n'(x) = \frac{1}{2}(-x - 2n + 1)(1-x)^{n-1} e^{\frac{x}{2}}$.
- b) Étudie, suivant la parité de n , le signe de $f_n'(x)$.
- c) Dresse, suivant la parité de n , le tableau de variation de f_n .
4. a) Résous dans $\mathbb{R}$, l'équation: $f_n(x) = f_{n+1}(x)$.
- b) Dédus de ce qui précède que toutes les courbes (C_n) passent par deux points fixes que l'on précisera.
- c) Étudie, suivant la parité de n , les positions relatives des courbes (C_n) et (C_{n+1}) .
- d) Trace la courbe (C_2) dans le repère (O, I, J) .

Partie C : Calcul de la limite de la suite (S_n) définie sur $\mathbb{N}^*$ par : $S_n = \frac{1}{n!} \int_0^1 f_n(x) dx$.

1. Justifie que la fonction f_n est décroissante sur $[0; 1]$.
2. Démontre que : $\forall x \in [0; 1], f_n(x) \in [0; 1]$.
3. Dédus de ce qui précède que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, 0 \leq S_n \leq \frac{1}{n}$.
4. Détermine $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.

EXERCICE 1

L'unité de longueur est le centimètre.

Dans le plan orienté, on considère un carré ABCD de centre K tel que $AB = 3$.

On note E le milieu du segment [BC] et G le barycentre des points pondérés (A, 4), (B, -1) et (D, -1).

1. a) Démontre que A est le milieu du segment [KG].
- b) Justifie que: $GB^2 = \frac{45}{2}$.
- c) Justifie que : $GB = GD$.
- d) Détermine et construis l'ensemble (Γ_1) des points M du plan tels que : $4MA^2 - MB^2 - MD^2 = 9$.

2. a) Justifie que : $AE = \frac{3\sqrt{5}}{2}$.
- b) Démontre que pour tout point M du plan : $3MA^2 - 2MB^2 - MD^2 = -27 + 4\vec{AM} \cdot \vec{AE}$.
- c) Détermine et construis l'ensemble (Γ_2) des points M du plan tels que : $3MA^2 - 2MB^2 - MD^2 = 63$.

EXERCICE 2

On considère un entier naturel m dont l'écriture dans le système décimal est $\overline{abc}$.

(On rappelle que : $m = 10^2a + 10b + c$)

Partie A

1. Écris l'entier naturel m en base 2 dans le cas où : $a = 1; b = 2$ et $c = 1$.
2. On suppose que : $m \equiv 0[27]$.
- i) Démontre que : $10^3a + 10\overline{bc} \equiv 0[27]$.
- ii) Déduis-en que : $10\overline{bc} + a \equiv 0[27]$.
- iii) Justifie alors que l'entier $\overline{bca}$ est divisible par 27.

Partie B

Dans cette partie on suppose que : $a > c$.

On pose : $p = \overline{cba}; u = a - c$ et $d = m - p$.

1. Justifie que : $d = 99u$.
2. Déduis de la question précédente que l'entier naturel d ne peut être le carré d'un entier naturel.
3. On suppose que : $b = a + c$.
- i) Justifie que : $m = 11(10a + c)$.
- ii) Déduis-en que m et d ne sont pas premiers entre eux.
4. On suppose que: $a = b + c$.
- i) Justifie que : $d = 3^2 \times 11b$.
- ii) Justifie que : $m = 110b + 101c$.
- iii) Démontre que les entiers naturels m qui sont premiers avec d sont ceux qui vérifient à la fois : $b \neq 0, c \neq 0, b + c$ n'est pas divisible par 3; b et c sont premiers entre eux.
- iv) Déduis des questions précédentes, tous les entiers naturels m premiers avec d .

PROBLÈME

Le plan est muni d'un repère orthonormé (O, I, J) . L'unité graphique est le centimètre.

Pour tout entier naturel n non nul, on considère les fonctions f_n et F_n continues sur $\mathbb{R}$ et définies par :

$$f_n(x) = \frac{x^{2n}}{\sqrt{1+x^2}} \text{ et } F_n(x) = \int_0^x \frac{t^{2n}}{\sqrt{1+t^2}} dt.$$

On note (C_n) la courbe représentative de la fonction F_n dans le repère (O, I, J) .

On se propose dans ce problème de donner, pour tout entier naturel n non nul, l'allure de la courbe (C_n) .

Partie A

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$.

On désigne par $(\mathcal{C})$ la courbe représentative de la fonction f dans le plan muni du repère (O, I, J) .

1. Démontre que f est une fonction impaire.
2. a) Calcule la limite de $f(x)$ puis celle de $\frac{f(x)}{x}$ quand x tend vers $+\infty$.
- b) Donne une interprétation graphique des résultats de la question précédente.
3. On admet que f est dérivable sur $\mathbb{R}$.
- a) Justifie que : $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$.
- b) Détermine le sens de variation de f sur $[0; +\infty[$.
- c) Dresse le tableau de variation de f sur $[0; +\infty[$.
4. Détermine une équation de la tangente (Δ) à $(\mathcal{C})$ au point d'abscisse 0.
5. On note g la fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ et définie par :

$$g(x) = -x + \ln(x + \sqrt{1+x^2}).$$

- a) Détermine le sens de variation de g sur $\mathbb{R}$.
- b) Détermine les positions relatives de $(\mathcal{E})$ et (Δ) . (On pourra calculer (0)).
6. Construis la courbe $(\mathcal{C})$ et la droite (Δ) dans le plan muni du repère (O, I, J) .
7. On note A l'aire en cm^2 de la partie du plan limitée par la courbe $(\mathcal{C})$, la droite (OI) et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.

Calcule A à l'aide d'une intégration par parties.

Partie B

1. a) Justifie que F_n est définie sur $\mathbb{R}$.
- b) Démontre que F_n est une fonction impaire.
- c) Étudie le sens de variation de F_n sur $[0; +\infty[$.
2. Soit (I_n) la suite numérique définie par :

$$I_0 = \ln(1 + \sqrt{2}) \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}^*, I_n = \int_0^1 \frac{t^{2n}}{\sqrt{1+t^2}} dt$$

- a) Démontre que : $\forall n \in \mathbb{N}, I_n \geq 0$.
 - b) Démontre que la suite (I_n) est décroissante.
 - c) Démontre que la suite (I_n) est convergente.
- (On ne demande pas de calculer la limite de (I_n)).
- d) Vérifie que pour tout entier naturel n non nul et pour tout nombre réel t positif, on a :

$$t^{2n} \sqrt{1+t^2} = \frac{t^{2n}}{\sqrt{1+t^2}} + \frac{t^{2n+2}}{\sqrt{1+t^2}}$$

- e) A l'aide d'une intégration par parties, justifie que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, I_{n+1} = \frac{\sqrt{2}}{2n+2} - \frac{2n+1}{2n+2} I_n.$$

On remarquera que pour tout nombre réel t , $\frac{t^{2n+2}}{\sqrt{1+t^2}} = t^{2n+1} \times \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}$.

On admettra que : $I_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2} I_0$.

- f) Calcule I_1 et I_2 .

3. a) Démontre que : $\forall x \in \mathbb{R}, F_n(x) = I_n + \int_1^x \frac{t^{2n}}{\sqrt{1+t^2}} dt$.
- b) Démontre que :

$$\forall t \geq 1, \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{t} \leq \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}$$

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \text{ et } \forall x \geq 1, \frac{1}{2\sqrt{2}} \times \frac{1}{n} (x^{2n} - 1) \leq \int_1^x \frac{t^{2n}}{\sqrt{1+t^2}} dt.$$

- c) Déduis-en la limite de $F_n(x)$ lorsque x tend vers $+\infty$.
- d) Démontre que, pour tout entier naturel non nul n , $(\mathcal{C}_n)$ admet une branche parabolique de direction celle de la droite (OJ) en $+\infty$.

e) Construis la courbe (C_2) dans le plan muni du repère (O, I, J) .

SESSION NORMALE 2018 Série C

EXERCICE 1

L'unité graphique est le centimètre.

Dans le plan orienté, on considère un losange $OABC$ tel que :

$$OA = 7 \text{ et } \text{Mes}(\widehat{OA; OC}) = \frac{\pi}{3}$$

E est le point du segment $[OB]$ tel que : $OE = OA$.

F est le point de la demi-droite $[OC)$ tel que : $CF = EB$ et $C \in [OF]$.

On désigne par I, J, K et L les milieux respectifs des côtés $[OA]$, $[AB]$, $[BC]$ et $[OC]$.

On désigne par (Δ) la médiatrice du segment $[OA]$ et par (Δ') celle de $[BC]$.

1. Fais une figure.
2. a) Justifie que les droites (Δ) et (Δ') sont parallèles.
b) Justifie que le triangle OAC est équilatéral.
c) Justifie que : $OB = OF$.
3. Soit R_1 la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{6}$ et R_2 la rotation de centre A et d'angle $-\frac{2\pi}{3}$.
On pose : $f = R_1 \circ R_2$.
a) Détermine $f(O)$ et $f(A)$.
b) Démontre que f est une rotation d'angle $-\frac{\pi}{2}$.
c) Déduis de ce qui précède que : $(EF) \perp (OA)$ et $EF = OA$.
d) Construis le centre Ω de f .
4. a) Justifie qu'il existe une isométrie g et une seule telle que : $g(O) = A, g(A) = C$ et $g(C) = B$.
b) Justifie que g est un antidéplacement.
c) Démontre que g est une symétrie glissée.
5. Dans cette partie, on se propose de caractériser la symétrie glissée g .
Soit R la rotation de centre A et d'angle $-\frac{\pi}{3}$ et S la symétrie orthogonale d'axe (Δ) .
a) Démontre que : $g = R \circ S$.
b) Détermine l'axe de la symétrie orthogonale S_1 telle que : $R = S_{(AB)} \circ S_1$.
c) Déduis de ce qui précède que : $g = S_{(AB)} \circ t_{\vec{u}}$ où $\vec{u}$ est un vecteur que l'on caractérisera.
d) En utilisant la relation $\vec{CB} = \vec{CJ} + \vec{JB}$, détermine les éléments caractéristiques de g .

EXERCICE 2

Dans tout cet exercice, n est un nombre entier naturel supérieur ou égal à 2.

1. Démontre que n et $2n + 1$ sont premiers entre eux.
2. On pose : $A = n + 3, B = 2n + 1$ et $d = \text{PGCD}(A; B)$.
a) Calcule $2A - B$ et déduis-en les valeurs possibles de d .
b) Démontre que A et B sont multiples de 5 si et seulement si $n - 2$ est multiple de 5.
c) Soient $S = n^3 + 2n^2 - 3n$ et $P = 2n^2 - n - 1$.
Justifie que S et P sont divisibles par $n - 1$.
3. On pose : $\delta = \text{PGCD}(n(n + 3); 2n + 1)$.
a) Démontre que d divise δ .
b) Démontre que δ et n sont premiers entre eux.
c) Déduis des questions 3-a) et 3-b) que δ est égal à d .
d) Détermine le $\text{PGCD}(S; P)$ en fonction de n .
4. Détermine $\text{PGCD}(S; P)$ pour $n = 2016$ puis pour $n = 2017$.

PROBLÈME

Soit n un entier naturel non nul et g_n la fonction numérique définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par :

$$g_n(t) = \left(-\frac{2}{t} + \ln t\right)^n.$$

On note (C_n) la courbe représentative de g_n dans le plan muni d'un repère orthogonal (O, I, J) . Unités graphiques : $OI = 2$ cm et $OJ = 0,5$ cm.

Partie A

1. a) Calcule la limite de g_1 en 0 .
b) Interprète graphiquement ce résultat.
2. a) Calcule la limite de g_1 en $+\infty$.
b) Justifie que (C_1) admet une branche parabolique de direction celle de (OI) en $+\infty$.
3. On suppose que g_1 est dérivable sur $]0; +\infty[$.
a) Démontre que g_1 est strictement croissante sur $]0; +\infty[$.
On admet que l'équation $t \in]0; +\infty[, g_1(t) = 0$ admet une solution unique α telle que : $2,3 < \alpha < 2,4$.
b) Justifie que l'équation $t \in]0; +\infty[, g_1(t) = 1$ admet une solution unique β telle que : $4,3 < \beta < 4,4$.
4. Soit t un nombre réel strictement positif.

Démontre que :

- a) $g_1(t) < 0 \Leftrightarrow t \in]0; \alpha[$
- b) $g_1(t) > 0 \Leftrightarrow t \in]\alpha; +\infty[$.

Partie B

Dans cette partie, on suppose que n est supérieur ou égal à 2 .

1. a) Calcule $\lim_{t \rightarrow +\infty} g_n(t)$.
b) Démontre que : $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{g_n(t)}{t} = 0$ (On pourra poser : $= t^{\frac{1}{n}}$).
c) Interprète graphiquement les résultats précédents.
2. On suppose que n est pair.
a) Calcule $\lim_{t \rightarrow 0} g_n(t)$.
b) Interprète graphiquement ce résultat.
3. On suppose que n est impair.
a) Calcule $\lim_{t \rightarrow 0} g_n(t)$.
b) Soit t un nombre réel strictement positif.
Justifie que :
i) $g_n(t) < 0 \Leftrightarrow t \in]0; \alpha[$;
ii) $g_n(t) > 0 \Leftrightarrow t \in]\alpha; +\infty[$.
(On pourra utiliser la question 4 de la partie A).
4. On suppose que pour tout entier naturel n supérieur ou à 2, g_n est dérivable sur $]0; +\infty[$ et on désigne par g_n sa fonction dérivée.
a) Démontre que, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2 et pour tout nombre réel strictement positif t , $g'_n(t) = n g'_1(t) \times g_{(n-1)}(t)$.
b) Étudie suivant la parité de n , le signe de g_n sur $]0; +\infty[$.
c) Dresse suivant la parité de n , le tableau de variation de g_n .

Partie C

Soient n et p deux entiers naturels non nuls et t un nombre réel strictement positif.

1. a) Exprime $g_{(n+p)}(t)$ en fonction de $g_n(t)$ et $g_p(t)$.
b) Dédus de ce qui précède que : $g_{(n+p)}(t) - g_n(t) = (g_p(t) - 1) \times g_n(t)$.
Dans toute la suite du problème, on suppose que n est pair.
2. Justifie que :
a) (C_n) est au-dessus de (C_{n+1}) sur $]0; \beta[$;
b) (C_n) est au-dessous de (C_{n+1}) sur $]\beta; +\infty[$. (On pourra utiliser la question 3 de la partie A).
3. Construis (C_2) et (C_3) dans le même repère (O, I, J) .
On prendra : $\alpha = 2,35$ et $\beta = 4,35$.

4. Soit A_n l'aire, en unité d'aire, de la partie du plan limitée par (C_n) , (C_{n+1}) et les droites d'équations $x = 1$ et $x = 2$.

a) Justifie que, pour tout entier naturel n pair et non nul, $A_n = \int_1^2 (1 - g_1(t)) \times g_n(t) dt$.

b) À l'aide d'une intégration par parties, calcule $\int_1^2 (1 - g_1(t)) dt$.

c) Démontre que pour tout entier naturel n pair et non nul, $2g_n(2) \leq A_n \leq 2g_n(1)$.

d) Déduis de ce qui précède que pour tout entier naturel n pair et non nul, $2(1 - \ln 2)^n \leq A_n \leq 2^{n+1}$.

EXERCICE 1

On désigne par Y une variable aléatoire vérifiant les conditions suivantes :

- Y prend les valeurs 1, -1 et 2 avec les probabilités respectives e^a, e^b et e^c où a, b et c sont des termes consécutifs d'une suite arithmétique de raison r tels que : $a = b - r$ et $c = b + r$.
- L'espérance mathématique $E(Y)$ de Y est égale à 1.

1- a) Justifie que le couple (b, r) est solution du système (S) $\begin{cases} e^b e^{-r} + e^b + e^b e^r = 1 \\ e^b e^{-r} - e^b + 2e^b e^r = 1 \end{cases}$

b) Résous le système (S).

c) Déduis de ce qui précède que : $a = \ln\left(\frac{1}{7}\right)$ et $c = \ln\left(\frac{4}{7}\right)$.

2- Justifie que la variance $V(Y)$ de Y est égale à $\frac{12}{7}$.

3- On marque sur une droite graduée (D) les points A, B et C d'abscisses respectives 1 ; 1 et 2 .

On désigne par G le barycentre des points pondérés $(A, 1), (B, 2)$ et $(C, 4)$.

On note $(\Gamma)'$ l'ensemble des points M de la droite (D) tels que: $MA^2 + 2MB^2 + 4MC^2 = 187$ et on pose :

$$h(M) = \frac{1}{7}(MA^2 + 2MB^2 + 4MC^2).$$

a) Calcule l'abscisse du point G .

b) Démontre que : $h(G) = V(Y)$.

c) Détermine l'ensemble (I).

EXERCICE 2

Dans le plan orienté, on considère un triangle OIJ tel que: $OI = OJ$ et $\text{Mes}(\widehat{OI}; \widehat{OJ}) = \frac{\pi}{2}$.

A, B et C sont les milieux respectifs des segments $[IJ], [JO]$ et $[OI]$.

Soit r la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$ et t la translation de vecteur $\frac{1}{2}\vec{IJ}$. On pose : $F = \text{rot}$ et $G = \text{tr}$.

1- Fais une figure. (On prendra: $OI = 8 \text{ cm}$).

2m a) Détermine $F(C)$ et $G(B)$.

b) Déduis de ce qui précède la nature et les éléments caractéristiques de chacune des transformations F et G .

3- On désigne par F^{-1} la réciproque de la transformation F .

a) Détermine la nature de la transformation GoF^{-1} .

b) Détermine $(GoF^{-1})(O)$, puis caractérise la transformation GoF^{-1} .

c) Détermine $(GoF)(I)$ puis déduis-en la nature et les éléments caractéristiques de la transformation GoF .

4- On munit le plan du repère orthonormé (O, I, J) tel que défini précédemment.

Soit h l'homothétie de centre B et de rapport -2 . On pose : $S = \text{hor}$.

a) Écris l'affixe de chacun des points A, B et C .

b) Détermine l'écriture complexe de h et celle de r .

c) Soit g l'application complexe associée à S .

Démontre que: $\forall z \in \mathbb{C}, g(z) = -2iz - 2 + \frac{3}{2}i$.

d) Déduis de ce qui précède la nature et les éléments caractéristiques de S .

PROBLEME

On considère la suite (t_n) définie sur $\mathbb{N}^*$ par : $t_n = n - \left(n + \frac{1}{2}\right)\ln(n) + \ln(n!)$.

Le but de ce problème est d'étudier la convergence de la suite (t_n) et de démontrer que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} t_n = \ln(\sqrt{2\pi}).$$

Partie II: Etude de la convergence de la suite (t_n) .

Soit n un entier naturel non nul et ψ la fonction définie sur $] -n; +\infty[$ par: $\psi(t) = \ln\left(1 + \frac{t}{n}\right) - \frac{t}{n}$.

On suppose que ψ est dérivable sur $] -n; +\infty[$ et on note ψ' sa fonction dérivée.

1- a) Justifie que: $\forall t \in]-n; +\infty[, \psi'(t) = \frac{-t}{n^2(1+\frac{t}{n})}$.

b) Calcule $\psi(0)$.

c) Dresse le tableau de variation de la fonction ψ (On ne calculera pas les limites).

d) Dédus de ce qui précède que : $\forall t \in]-n; +\infty[, \ln\left(1 + \frac{t}{n}\right) \leq \frac{t}{n}$.

2- a) En utilisant la question 1-d) et en effectuant un changement de variable, démontre que :
 $\forall x \in \mathbb{R}_+^* , \ln x \leq x - 1$.

b) Démontre que : $\forall k \in \mathbb{N}^* , \int_{k-\frac{1}{2}}^{k+\frac{1}{2}} \left(\frac{x}{k} - 1\right) dx = 0$

c) Dédus des questions 2-a) et 2-b) que : $\forall k \in \mathbb{N}^* , \int_{k-\frac{1}{2}}^{k+\frac{1}{2}} \ln\left(\frac{x}{k}\right) dx \leq 0$.

d) Justifie alors que : $\forall k \in \mathbb{N}^* , \int_{k-\frac{1}{2}}^{k+\frac{1}{2}} \ln(x) dx \leq \ln(k)$.

e) En utilisant la relation de Chasles, démontre que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^* , \int_{\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} \ln(x) dx \leq \ln(n!)$$

3- a) En utilisant une intégration par parties, démontre que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^* , n - \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln\left(n + \frac{1}{2}\right) + \ln(n!) \geq \ln(\sqrt{2}).$$

b) Démontre que: $\forall n \in \mathbb{N}^* , t_n \geq \ln(\sqrt{2})$.

4. On définit la fonction f sur l'intervalle $]0; 1[$ par: $f(x) = \frac{1}{2x} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$.

On admet que: $\forall x \in]0; 1[, f(x) \geq 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}^* , t_{n+1} - t_n = 1 - f\left(\frac{1}{2n+1}\right)$.

a) Détermine le sens de variation de la suite (t_n) .

b) Dédus des questions précédentes la convergence de la suite (t_n) .

Partie II: Calcul de la limite de la suite (t_n) .

On définit la suite (w_n) par :

1- a) Calcule w_1 .

$$w_0 = \frac{\pi}{2} \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}^* , w_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t dt$$

b) Démontre que la suite (w_n) est décroissante et positive. On admettra que la suite (w_n) est à termes strictement positifs.

c) A l'aide d'une intégration par parties, démontre que: $\forall n \in \mathbb{N} , w_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} w_n$.

(On remarquera que : $\sin^{n+2}(t) = \sin(t) \times \sin^{n+1}(t)$).

d) En utilisant les questions 1-b) et 1-c) de la partie II, justifie que :

$$\forall n \in \mathbb{N} , \frac{n+1}{n+2} \leq \frac{w_{n+1}}{w_n} \leq 1.$$

e) Dédus de ce qui précède $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{w_{n+1}}{w_n}$.

2- On pose: $\forall n \in \mathbb{N} , y_n = (n+1)w_{n+1} \times w_n$.

a) Démontre que la suite (y_n) est constante.

b) Dédus de ce qui précède que : $\forall n \in \mathbb{N} , y_n = \frac{\pi}{2}$.

c) Détermine $\lim_{n \rightarrow +\infty} n w_n^2$ (On remarquera que : $w_n^2 = \frac{n}{n+1} \times y_n \times \frac{w_n}{w_{n+1}}$).

d) Dédus de ce qui précède que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} w_n = \frac{\sqrt{2}\pi}{2}$.

3- On admet dans toute la suite du problème que si une suite (a_n) converge vers ℓ alors la suite (a_{2n}) converge aussi vers ℓ .

a) Dédus de la question 2-c) de la partie II la limite de la suite $(n w_{2n}^2)$.

(On remarquera que : $w_{2n}^2 = \frac{1}{2} (2n w_{2n}^2)$).

b) En utilisant la question 1-c) de la partie II, démontre par récurrence que :

$$\forall n \in \mathbb{N} , W_{2n} = \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} \times \frac{\pi}{2}.$$